一级蛋白质序列数据库：UniProtKB 注释解读（2）

Pathology & Biotechnology：提供蛋白质突变或缺失导致的疾病及表型信息。比如 99 位的丝氨酸会突变成丙氨酸从而导致磷酸化的缺失，相关具体研究可参考注释来源文献。

PTM/Processing：提供蛋白质翻译后修饰或翻译后加工的相关信息。比如信号肽在蛋白质到达指定位置之后要被剪切掉，有些氨基酸位点上会发生乙酰化、甲基化、磷酸化等翻译后修饰。

Expression：提供了基因在 mRNA 水平上的表达信息，或者在细胞中蛋白质水平上的表达信息，或者在不同器官组织中的表达信息。

Interaction：提供了蛋白质之间相互作用的信息。包括 UniProtKB 中直接与这个蛋白质有两两相互作用的蛋白质序列的链接，以及这个蛋白质在各种蛋白质相互作用数据库或蛋白质网络数据库中涉及的数据库记录链接。

Structure：提供蛋白质二级结构和三级结构信息。这里请注意，只有那些已通过实验方法测定三级结构并且已提交到蛋白质结构数据库 PDB 的蛋白质才有结构注释。二级结构以图形拓扑的形式呈现。三级结构列出了该蛋白质在蛋白质结构数据库 PDB 中涉及的数据库记录链接。这些结构经常只对应蛋白质的部分序列。

Family & Domains：提供蛋白质家族及结构域信息。这个蛋白质是属于 dUTPase 家族的。它有三个重要的区域用于和其他分子结合。此外还有与系统发生学数据库以及结构域数据库之间的链接。

Sequence：提供蛋白质氨基酸序列信息。含有多个异构体的蛋白质会显示多条序列。这个蛋白质有两个异构体，一个线粒体型的，一个细胞核型的。所以会显示两条序列。FASTA 按钮提供 FASTA 格式序列。

Cross-references：列出了所有通往其他含有该蛋白质信息的数据库的链接。

Publications：列出了有关这个蛋白质已发表的所有文献的信息。

Entry information：提供有关这条数据库记录的录入信息，外加一个免责声明。

Miscellaneous：杂项，包含任何无法归入前几项的内容。

Similar Proteins：在 UniRef 数据库里找到与该蛋白质在序列水平上相似的其他蛋白质，并按相似度高低分组。如上节课所讲，凡是名字里有 ref 的数据库都是非冗余数据库，UniRef 亦是如此，它属于 UniProt 数据库的第二个层次。

网页版的数据库记录也可以像 GenBank 一样保存成纯文本格式的本地文件。这种文本格式的数据库记录每一行都有一个两个字母组成的条目索引，用以说明这一行记录的是什么内容。条目索引所代表的具体内容可以参见下表。

表 1. UniProtKB 纯文本（Flat File）格式数据库记录条目索引含义表

Line code	Content	Occurrence in an entry
ID	Identification	Once; starts the entry
AC	Accession number(s)	Once or more
DT	Date	Three times
DE	Description	Once or more
GN	Gene name(s)	Optional
OS	Organism species	Once or more
OG	Organelle	Optional
OC	Organism classification	Once or more
OX	Taxonomy cross-reference	Once
OH	Organism host	Optional
RN	Reference number	Once or more
RP	Reference position	Once or more
RC	Reference comment(s)	Optional
RX	Reference cross-reference(s)	Optional
RG	Reference group	Once or more (Optional if RA line)
RA	Reference authors	Once or more (Optional if RG line)
RT	Reference title	Optional
RL	Reference location	Once or more
CC	Comments or notes	Optional

DR	Database cross-references	Optional
PE	Protein existence	Once
KW	Keywords	Optional
FT	Feature table data	Once or more
SQ	Sequence header	Once
blanks	Sequence data	Once or more
//	Termination line	Once; ends the entry